实验结果 · 2026-10-18

实时快慢思考基准：第二轮实验结果

第二轮 200 局 + 第二批 145 局，共 345 局，全部通过实时性检查

> 核心结论：动态事件下决策延迟决定成败。Jev 快分支单次决策 0.4 s，是唯一在全部事件场景都成功的方法；事件监控必须非阻塞；慢分支的完整计划来得太晚，双分支尚无收益。

实验设置

实验设置

项目	设置
环境	RoboCerebra / LIBERO，实时运行（RTR = 1）；每局检查滞后：最大 ⩽ 0.25 s 且 p95 ⩽ 50 ms，违规局作废重跑；场景几何用固定种子
模型	Qwen3.8-27B，L20 单卡 vLLM，FP8，开启前缀缓存；所有方法共用同一提示布局与运行器
执行器与计分	脚本化技能，抽屉与储物盒为抽象技能；修复版计分 v5
事件	E1 放置途中改目标（Ideal/case1、case6）；E3 抽屉限时关闭，6 / 9 / 12 s 窗（case6）；无事件对照（case6）
长任务	Memory_Exploration case10 / case6 / case5，目标物体在柜内抽屉、关闭时不可见；上限 300 s、40 次技能
方法	仅快·文本、仅慢（开思考）、仅快·Jev、双分支（文本或 Jev 快分支）；事件监控有 / 无、阻塞 / 非阻塞；禁用前缀缓存对照
重复	每组 5 个种子

总览

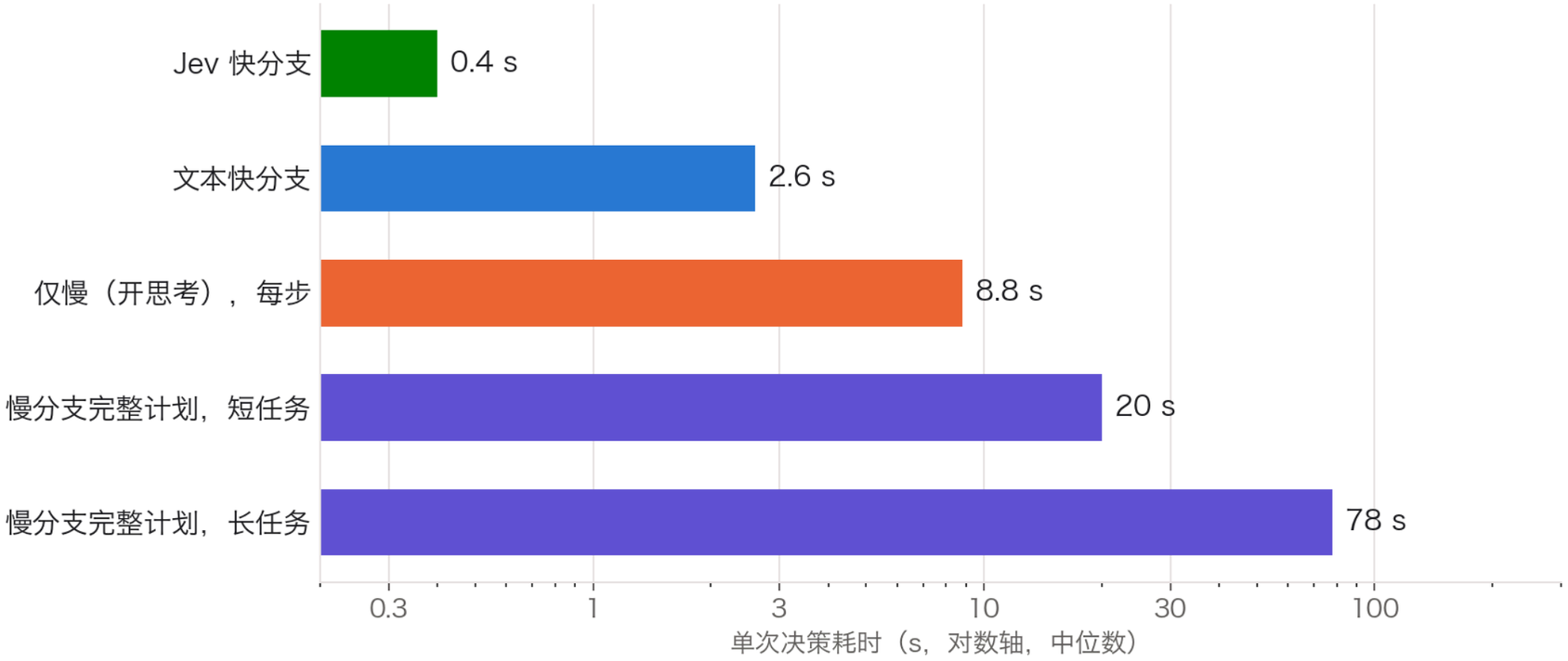
结果总览（第二轮，case1 / case6）

方法	E1 响应 case1 / case6	E1 成功	E3 6 s	E3 9 s	E3 12 s	无事件完成	单次决策
仅快·Jev	0.8 / 0.9 s	10/10	5/5	5/5	5/5	26.6 s	0.40 s
双分支·Jev	0.8 / 1.1 s	10/10	5/5	5/5	5/5	26.5 s	0.42 s
仅快·文本 + 监控	4.8 / 8.8 s	9/10	0/5，非阻塞 5/5	5/5	5/5	43.6 s	2.6 s
双分支·文本	5.2 / 17.2 s	8/10	0/5，非阻塞 5/5	5/5	5/5	38.9 s	2.8 s
仅慢 + 监控	7.7 / 7.7 s	10/10	0/5	1/5	4/5	64.3 s	8.8 s
仅快·文本，无监控	15.2 / 13.1 s	10/10	5/5	未测	未测	未测	2.6 s
仅慢，无监控	30.9 / 51.1 s	10/10	0/5	未测	未测	未测	9.4 s

E1 响应：目标更新消息到首个指向新目标的放置命令，中位数，每格 5 次。E3：截止前完成放入的次数。E3 6 s 窗中"非阻塞"一栏来自第二批对照实验，其余为第二轮的阻塞式监控。单次决策为快分支调用延迟中位数，仅慢为每步开思考调用。

决策延迟

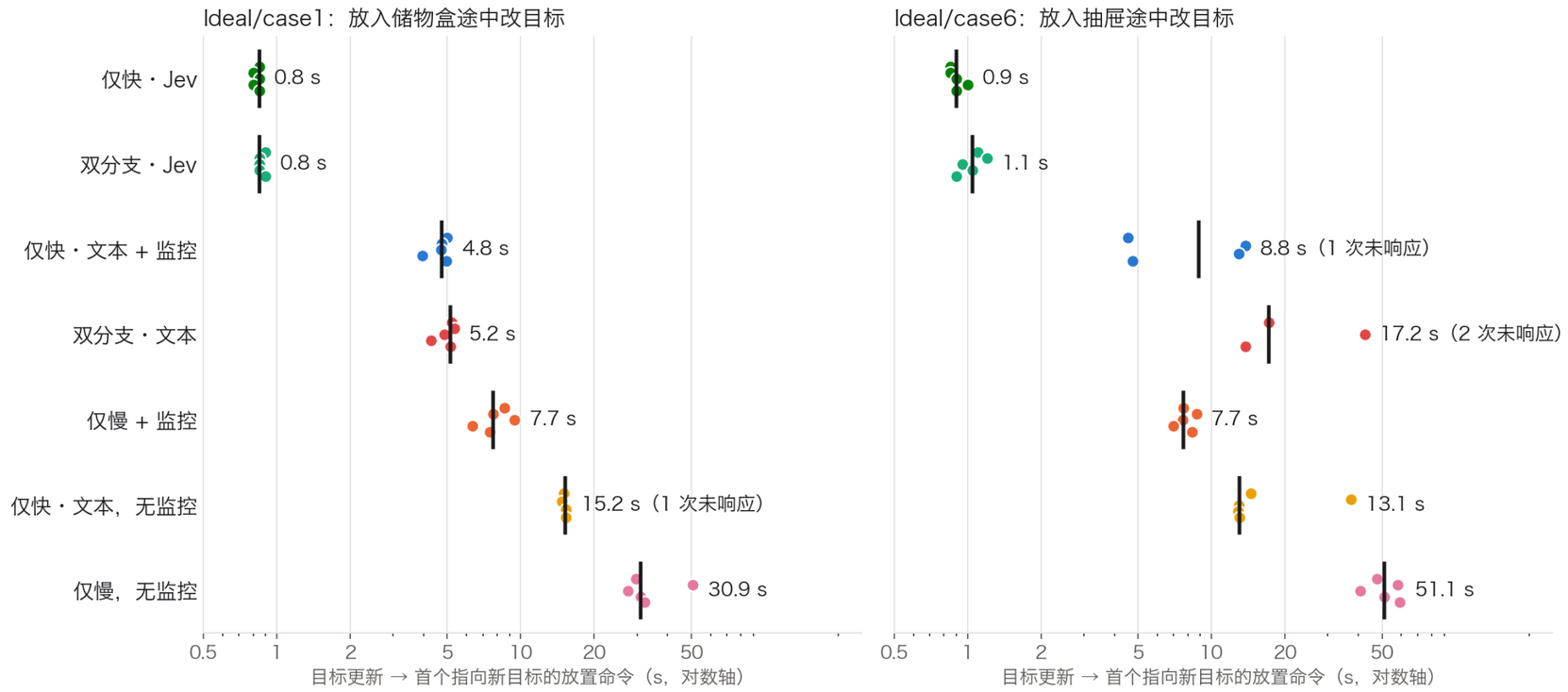
单次决策耗时决定能否应对动态事件



Jev 快分支把合法动作列为候选，只生成 1 个 token 读取概率：0.4 s，约为文本快分支的 1/6、开思考的 1/20。慢分支一份完整计划在短任务上约 20 s，长任务上 78 s（p90 142–180 s）。

E1 目标更新

E1：目标更新后的响应延迟

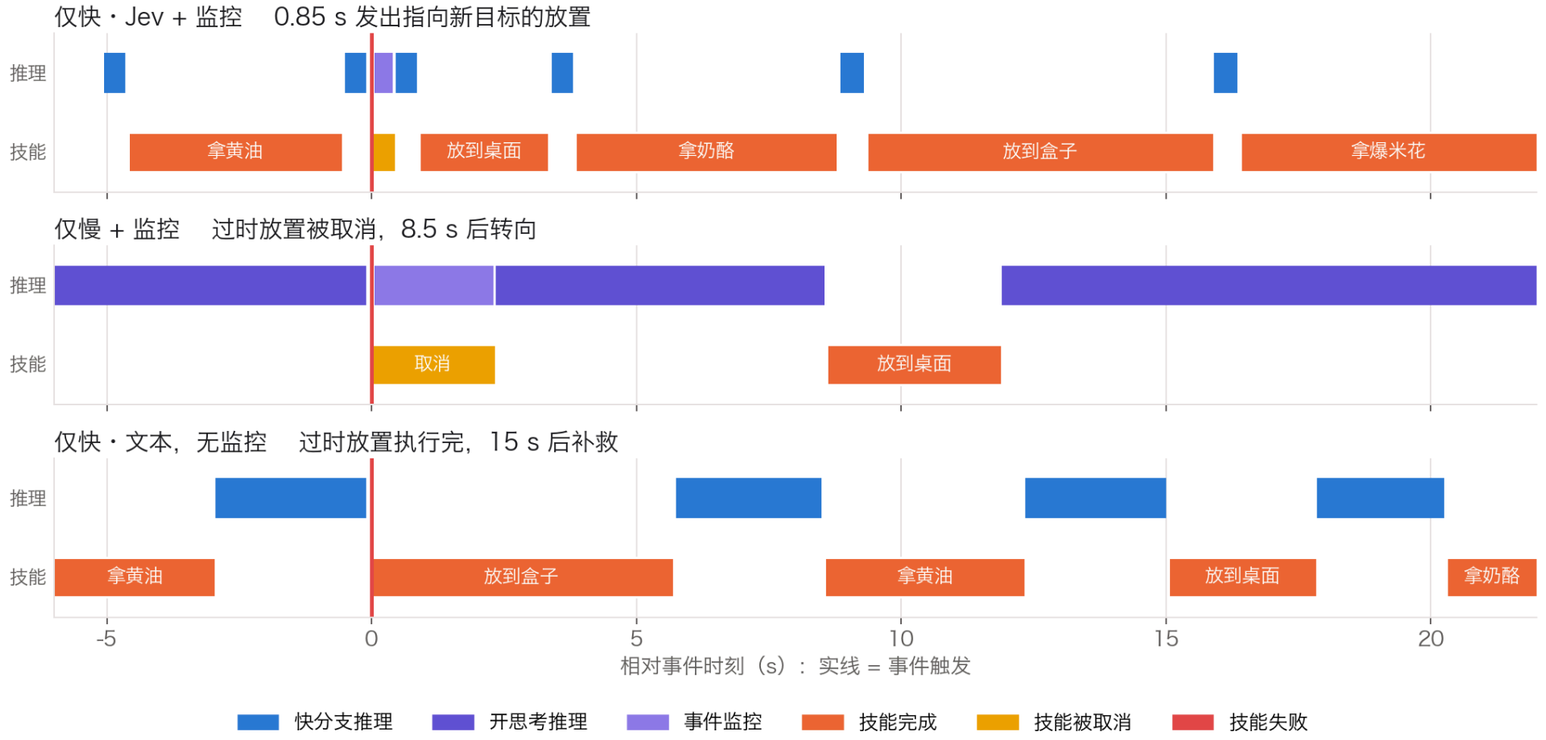


每点一局，竖线为中位数，横轴为对数刻度。

Jev 两种方法在两个任务上均约 1 s；带监控的文本与开思考方法 5–9 s。无监控时过时放置 20 次全部执行完，响应 13–51 s。双分支·文本在 case6 上有 2 次始终未响应，3/5 成功。

E1 目标更新

E1 时间线示例（case1，种子 1）



Jev 监控 0.4 s 内取消过时放置并转向；仅慢的监控同样取消了过时放置，但下一步开思考决策耗时约 8 s；无监控时过时放置执行完，之后需取回黄油再改放。

	6 s 窗	9 s 窗	12 s 窗
仅快 · Jev	5/5 余量 2.9 s	5/5 余量 5.9 s	5/5 余量 8.9 s
双分支 · Jev	5/5 余量 2.8 s	5/5 余量 5.8 s	5/5 余量 8.8 s
仅快 · 文本，无监控	5/5 余量 0.7 s	未测	未测
仅快 · 文本 + 监控	0/5	5/5 余量 1.9 s	5/5 余量 5.0 s
双分支 · 文本	0/5	5/5 余量 1.8 s	5/5 余量 4.9 s
仅慢 + 监控	0/5	1/5 余量 0.2 s	4/5 余量 1.8 s
仅慢，无监控	0/5	未测	未测

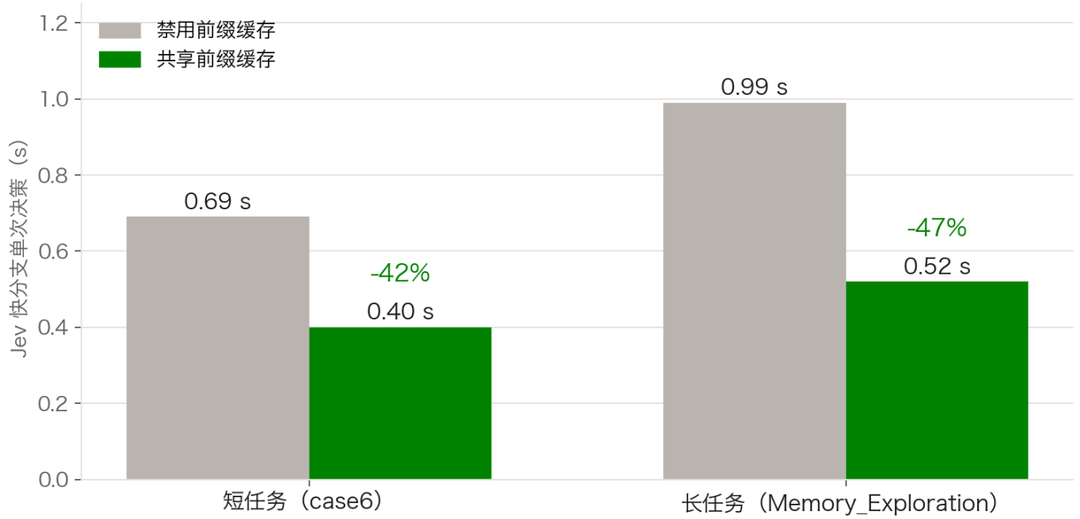
每格：5 次中截止前完成放入的次数，及平均余量

E3 限时关闭

E3：截止前完成率

- Jev 两种方法在 6 / 9 / 12 s 窗全部按时完成，6 s 窗余量 2.8–2.9 s。
- 仅慢在 6 s 窗 0/5、9 s 窗 1/5，开思考的决策延迟超出可行边界。
- 诊断 oracle 测得：W 秒窗下每步决策须 ⩽ W − 3.8 s，6 s 窗即 ⩽ 2.2 s。

> 文本方法带监控在 6 s 窗 0/5、无监控反而 5/5：原因是监控阻塞，见第 9–10 页。



同场景对照：短任务为 case6 无事件与 E3 6 s，长任务为 Memory_Exploration 三个任务。

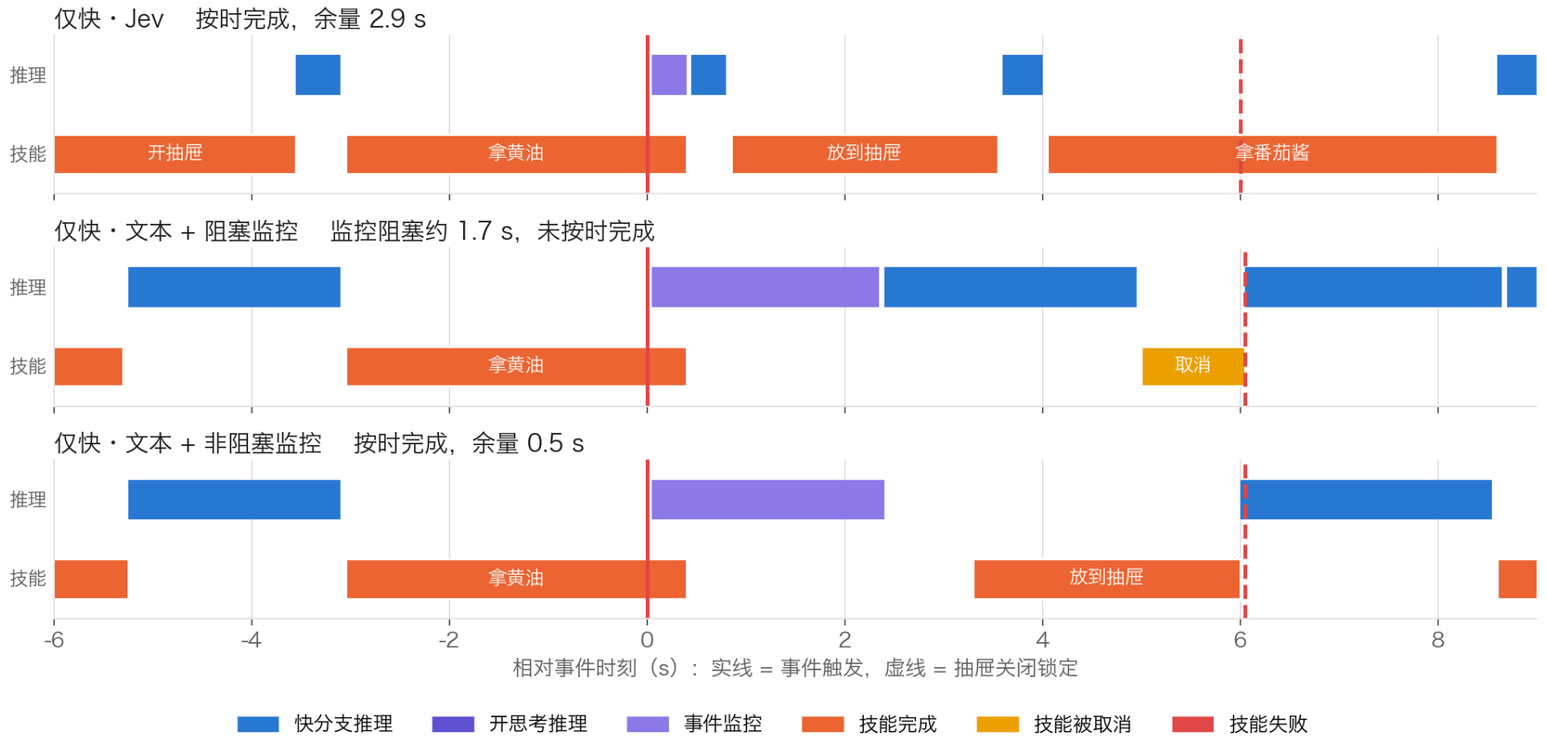
共享前缀缓存

共享 KV 前缀的收益

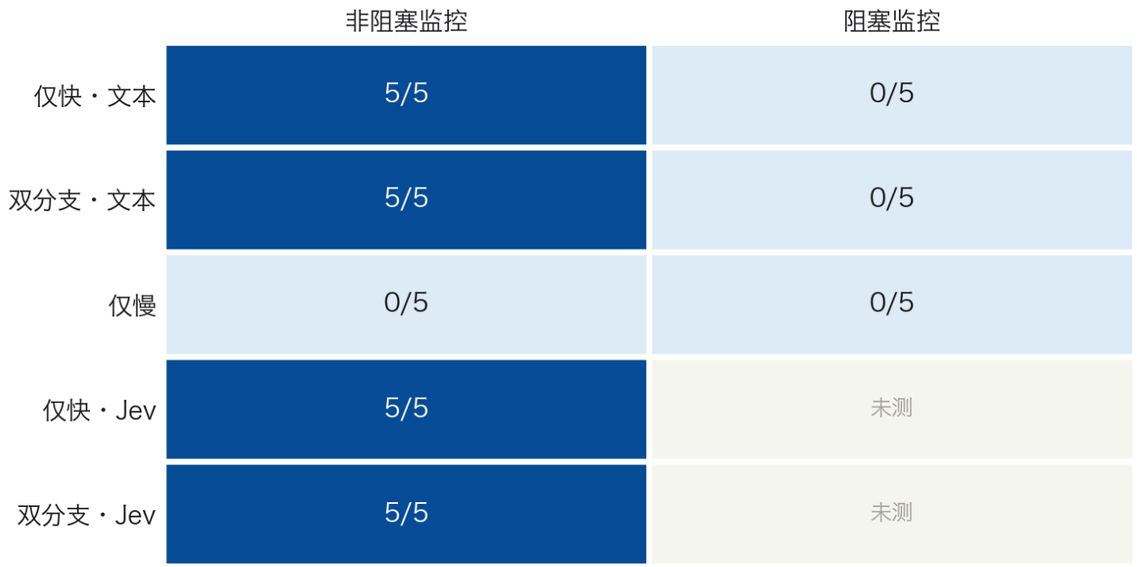
- Jev 单次决策：短任务 0.69 → 0.40 s（−42%），长任务 0.99 → 0.52 s（−47%）。
- 历史越长收益越大：提示超过 2500 token 时缓存命中率从约 55% 升到 66%（缓存按 784 token 整块复用）。
- 无事件完成时间 28.7 → 26.6 s（−7%）；E3 6 s 窗余量 2.2 → 2.9 s。
- 在这些任务上不改变成败。

事件监控

阻塞式监控在紧时间窗下有害



警告在"拿黄油"即将结束时到达。监控判断正确，结论是继续执行；但同步调用约 2 s，下一步决策被推迟约 1.7 s，放置被关闭的抽屉截断。改为非阻塞后，技能结束即进入下一步决策，监控结论若晚于技能结束则作废。



E3 6 s 窗，每格：5 次中按时完成的次数

事件监控

对照：只改监控方式

方法	非阻塞	阻塞
仅快·文本	5/5	0/5
双分支·文本	5/5	0/5

监控本身是必要的：E1 中无监控时过时放置 20/20 被执行完。结论是监控必须非阻塞，不能在决策的关键路径上。仅慢的每步决策约 9 s，与监控方式无关。

双分支

慢分支的完整计划来得太晚

20 s
短任务：慢分支一份完整计划的中位数

78 s
长任务：一份计划的中位数，p90 142–180 s

0–12%
长任务：已执行技能中来自慢计划的比例

- 短任务上 Jev 快分支约 27 s 完成整个任务，慢计划多在快分支完成后才到达，双分支·Jev 与仅快·Jev 无差别。
- 长任务上每局最多发布 1 份计划；到达时状态已变，常被状态检查判为不再适用而拒绝。状态检查本身工作正常。

> 下一步：慢分支先发布前几步可执行片段，限制思考预算，并在快分支重复失败或循环时触发。

长任务

长任务：成败目前主要由执行器决定

方法	case10（11 个子目标）	case6（12 个）	case5（14 个，执行器上限 12）
仅快·Jev	5/5，100%	0/5，60%	0/5，24%
双分支·Jev	5/5，100%	0/5，75%	0/5，24%
仅快·文本	1/5，27%	0/5，55%	0/5，67%
双分支·文本	3/5，64%	1/5，70%	0/5，39%
仅慢	1/5，29%	0/5，32%	0/5，17%

每格：5 次中完成整个任务的次数，及子目标完成率均值。

case10 的失败几乎都是从抽屉里抓碗：抓取在抬升 3 cm 时判成功，随后碗从夹爪滑脱，下一步放置才报"手里没东西"，规划器随后反复抓取已卡歪的碗，结果呈两极，如仅快·文本逐种子 1、1、11、1、1 个子目标。case6 多停在 9/12，卡在抽屉内抓黄油；case5 平底锅超出臂展。

因此长任务上的方法排序暂不作结论。同时观察到快分支会循环，例如 Jev 在 case5 平均每局开关抽屉 33 次。

基准修正

本轮修正的基准问题及对此前结果的影响

问题	影响与处理
白色储物盒为前后开口方框，旧执行器竖直放置落在盒顶，v4 计分判为盒内	第一轮 case1 放盒子目标不可信；计分 v5 要求低于顶板，放置类目标须离手保持 5 帧
技能结束时规划器读到旧快照，手中物体不准	第一轮 Jev 23/24 局重复抓取；已改为先发布新快照
LIBERO 每次建环境随机摆放固定装置，位置差 1–2 cm	方法间非严格配对；已固定场景种子
前置检查失败后协调器继续执行过时计划	第一轮双分支失败；已改为作废计划并按当前状态核对

37/40

演示回放判为完成：修复版 v5

6/40

官方计分

原协议允许每步重置到演示状态：9 个任务 79 个子目标中，允许重置时完成 75 个，其中 22 个靠重置补上；不允许时 51 个。该组数字为第一轮执行器与 v4 计分，case1 待按 v5 重算。

结论

结论

1. 动态事件下决策延迟决定成败；Jev 快分支 0.4 s，是唯一在全部 E1 / E3 场景都成功的方法。
2. 共享前缀缓存使决策延迟降低 42–47%，历史越长收益越大。
3. 事件监控必要但必须非阻塞：仅改监控方式，文本方法 E3 6 s 窗从 0/5 到 5/5。
4. 慢分支完整计划 20–78 s，双分支目前无收益；长任务受执行器限制，暂不能评估慢分支。

下一步

下一步

1. 执行器：抓取后保持数步并以双指接触确认再报告成功，滑脱自动重抓；提高抽屉内抓取对物体位置的鲁棒性。
2. 慢分支：分段发布计划、限制思考预算、在快分支循环或重复失败时触发。
3. 扩大事件任务覆盖，正式评测 E2；用 v5 重算原始协议对照。
4. 同预算对照与其他模型基线。

局限：事件实验覆盖 2 个任务，每组 5 次；抽屉与储物盒为抽象技能；单一模型。